数学分析(2)期末试题　卷 A　　2025-6-15

一(10分) 直接证明：设$m,n\in\mathbb{N}$, $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$是由$\mathbb{R}^n$中的所有Borel 集组成的$\sigma$-代数, 设映射$f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$连续, 则

$$\text{对任意}A\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\text{ 都有 }f^{-1}(A):=\mathbb{R}^k(f\in A)\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^m).$$

二(15分) 设$(\mathbb{R}^n,\mathcal{L}^n,m)$是Lebesgue 测度空间, 映射$\varphi:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$是Lipschitz 连续的, 即存在$0<L<\infty$ 使得$|\varphi(x)-\varphi(y)|\le L|x-y|$ for all $x,y\in\mathbb{R}^n$. 证明

(1) 若$E\subset\mathbb{R}^n$且$m(E)=0$, 则$m(\varphi(E))=0$.

(2) 若$E\in\mathcal{L}^n$, 则$\varphi(E)\in\mathcal{L}^n$.

三(15分) 设$(\mathbb{R}^n,\mathcal{M},\mu)$是一个度量测度空间, $G\subset\mathbb{R}^n$是一个非空开集, $G\neq\mathbb{R}^n$, 令

$$E_k=\big\{x\in\mathbb{R}^n\mid \operatorname{dist}(x,G^c)\ge\frac{1}{k}\big\},\quad k=1,2,3,\dots.$$

其中$G^c=\mathbb{R}^n\setminus G$. 证明或说明$G,E_k\in\mathcal{M},k=1,2,3,\dots$, 然后证明

$$\lim_{k\to\infty}\mu(E_k)=\mu(G).$$

四(15分) 设$(\mathbb{R}^n,\mathcal{M},\mu),(\mathbb{R}^n,\mathcal{N},\nu)$ 是两个度量测度空间, 其中μ,ν 有如下变换关系: 存在映射$\varphi:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 使得对任意$E\in\mathcal{N}$ 都有$\varphi^{-1}(E)=\mathbb{R}^n(\varphi\in E)\in\mathcal{M}$, 并且

$$\nu(E)=\mu(\varphi^{-1}(E))\qquad\forall\,E\in\mathcal{N}.$$

证明: 对于任何$\mathcal{N}$-非负可测函数$f:\mathbb{R}^n\to[0,\infty]$, 复合函数$x\mapsto f(\varphi(x))$ 是$\mathbb{R}^n$上的$\mathcal{M}$-非负可测函数并有

$$\int_{\mathbb{R}^n}f(y)\mathrm{d}\nu(y)=\int_{\mathbb{R}^n}f(\varphi(x))\mathrm{d}\mu(x).$$

[提示: 先证明所证性质对每个特征函数$f(y)=\mathbf{1}_E(y)$成立, 其中$E\in\mathcal{N}$.]

五(15分) 证明**积分号下求导定理**: 设$(\mathbb{R}^n,\mathcal{M},\mu)$为一度量测度空间, $E\subset\mathbb{R}^n$是一个$\mathcal{M}$-可测集, $D\subset\mathbb{R}$为一开区间, 实函数$f:E\times D\to\mathbb{R}$ 满足下面(i),(ii):

(i) 对每个$t\in D$, 函数$x\mapsto f(x,t)$ 属于$L^1(E,\mu)$.

(ii) 对每个$(x,t)\in E\times D$, 偏导数$\frac{\partial}{\partial t}f(x,t)$存在; 且存在$F\in L^1(E,\mu)$使得

$\big|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\big|\le F(x)\ \ \forall\,(x,t)\in E\times D.$

则对每个$t\in D$, 函数$x\mapsto\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)$ 属于$L^1(E,\mu)$; 函数$t\mapsto\int_E f(x,t)\mathrm{d}\mu(x)$ 在D 上处处可导, 并有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_E f(x,t)\mathrm{d}\mu(x)=\int_E\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\mathrm{d}\mu(x)\qquad\forall\,t\in D.$$

六(15分) 求极限(要推导过程)

$$\lim_{n\to\infty} n\int_0^1 \frac{\cos(x)}{(1+nx)\sqrt{nx}}\mathrm{d}x \ =?$$

七(15分) 证明

$$\int_0^\infty \frac{\sin(x)}{e^x-1}\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}.$$

八(附加题10分) 设$P(z)=\sum\limits_{k=0}^{n} c_k z^k$ 是一个n次多项式且$c_n=1$, 这里$c_k, z\in\mathbb{C}$. 令

$$E_\varepsilon = \{x\in\mathbb{R} \mid |P(x)|\le\varepsilon\}, \quad \varepsilon>0.$$

证明

$$m(E_\varepsilon)\le 2n\varepsilon^{1/n}$$

其中m 为$\mathbb{R}$ 上的Lebesgue 测度.

数学分析(2)期末试题卷A解答参考　2025-6-15

一(10分) 直接证明：设$m,n\in\mathbb{N}$, $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$是由$\mathbb{R}^n$中的所有Borel 集组成的$\sigma$-代数. 设映射$f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$连续, 则

$$\text{对任意}A\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\text{ 都有 }f^{-1}(A):=\mathbb{R}^k(f\in A)\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^m).$$

【证】令

$$\mathcal{B}_0=\{A\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\mid f^{-1}(A)\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^m)\}.$$

则为证本题, 只需证明$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)=\mathcal{B}_0$. 因已有$\mathcal{B}_0\subset\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, 故只需证明$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\subset\mathcal{B}_0$. 据Borel σ-代数的最小性, 这又只需证明$\mathcal{B}_0$是$\mathbb{R}^n$的一个σ-代数且包含了$\mathbb{R}^n$的所有开集.

任取开集$G\subset\mathbb{R}^n$, 有$G\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. 同时由$f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$连续知开集$G$的逆象$f^{-1}(G)$是$\mathbb{R}^m$的开集, 因此$f^{-1}(G)\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$. 所以$G\in\mathcal{B}_0$, 所以$\mathcal{B}_0$包含了$\mathbb{R}^n$的所有开集.

下面验证$\mathcal{B}_0$是$\mathbb{R}^n$的一个σ-代数:

(i): $\mathbb{R}^n\in\mathcal{B}_0$, 这是因为$\mathbb{R}^n$是自己的开集. 或者由$\mathbb{R}^n\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 和$f^{-1}(\mathbb{R}^n)=\mathbb{R}^m\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$也知道$\mathbb{R}^n\in\mathcal{B}_0$.

(ii): 设$A\in\mathcal{B}_0$. 则$A\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n), f^{-1}(A)\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$, 因此由$\sigma$-代数的性质知$A^c=\mathbb{R}^n\setminus A\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$; $f^{-1}(A^c)=f^{-1}(\mathbb{R}^n\setminus A)=\mathbb{R}^m\setminus f^{-1}(A)\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$. 所以$A^c\in\mathcal{B}_0$.

(iii): 设$A_k\in\mathcal{B}_0, k=1,2,3,...$, 则则$A_k\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n), f^{-1}(A_k)\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^m), k=1,2,3,...$, 因此由$\sigma$-代数的性质知$\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n), f^{-1}\big(\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k\big)=\bigcup_{k=1}^{\infty}f^{-1}(A_k)\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$. 所以$\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k\in\mathcal{B}_0$.

所以$\mathcal{B}_0$是$\mathbb{R}^n$的一个σ-代数. 这就完成了证明. □

二(15分) 设$(\mathbb{R}^n,\mathcal{L}^n,m)$是Lebesgue 测度空间, 映射$\varphi:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$是Lipschitz 连续的, 即存在$0<L<\infty$ 使得$|\varphi(x)-\varphi(y)|\le L|x-y|$ for all $x,y\in\mathbb{R}^n$. 证明

(1) 若$E\subset\mathbb{R}^n$且$m(E)=0$, 则$m(\varphi(E))=0$.

(2) 若$E\in\mathcal{L}^n$, 则$\varphi(E)\in\mathcal{L}^n$.

【证】(1): 由H-测度保持距离不等式和$\mathbb{R}^n$中的n维H-测度H_n等于L-测度m 知

$$m(\varphi(E))=H_n(\varphi(E))\le L^nH_n(E)=L^nm(E)\qquad\forall\,E\subset\mathbb{R}^n.$$

因此若$E\subset\mathbb{R}^n$ 且$m(E)=0$, 则$m(\varphi(E))=0$.

(2): 设$E\in\mathcal{L}^n$. 据L-可测集的正则性知存在一列紧集$K_j\subset\mathbb{R}^n, j=1,2,3,...$ 和一个m-零测集Z 使得

$$E=\Big(\bigcup_{j=1}^{\infty}K_j\Big)\cup Z\quad\text{从而有}\quad\varphi(E)=\Big(\bigcup_{j=1}^{\infty}\varphi(K_j)\Big)\cup\varphi(Z).$$

因连续映射把紧集映成紧集, 故$\varphi(K_j)$是紧集从而是L-可测集, $j=1,2,3,\dots$. 又上面已经证明$\varphi(Z)$是m-零测集, 故$\varphi(Z)$也是L-可测集. 所以$\varphi(E)=\big(\bigcup_{j=1}^{\infty}\varphi(K_j)\big)\cup\varphi(Z)$ 是L-可测集, 即$\varphi(E)\in\mathcal{L}^n$. □

三(15分) 设$(\mathbb{R}^n,\mathcal{M},\mu)$是一个度量测度空间, $G\subset\mathbb{R}^n$是一个非空开集, $G\neq\mathbb{R}^n$, 令

$$E_k=\big\{x\in\mathbb{R}^n\mid \operatorname{dist}(x,G^c)\geq\frac{1}{k}\big\},\quad k=1,2,3,\dots.$$

其中$G^c=\mathbb{R}^n\setminus G$. 证明或说明$G,E_k\in\mathcal{M},k=1,2,3,\dots$, 然后证明

$$\lim_{k\to\infty}\mu(E_k)=\mu(G).$$

【证】因$(\mathbb{R}^n,\mathcal{M},\mu)$是一个度量测度空间, 故$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\subset\mathcal{M}$. 因$G$ 是$\mathbb{R}^n$的开集, E_k是$\mathbb{R}^n$的闭集(因距离函数$x\mapsto\operatorname{dist}(x,G^c)$连续), 所以$G,E_k\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\subset\mathcal{M},k=1,2,3,\dots$. 由$E_k$的定义有

$$E_1\subset E_2\subset E_3\subset\cdots;\qquad G=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k.$$

事实上E_k的递增性是显然的. 对于集合等式, 首先若$x\in E_k$ 则$\operatorname{dist}(x,G^c)>0$ 因此$x\notin G^c$即$x\in G$, 所以$E_k\subset G,k=1,2,3,\dots$ 所以$\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\subset G$. 反之对任意$x\in G\Longrightarrow x\notin G^c\Longrightarrow\operatorname{dist}(x,G^c)>0$ (这是因为G^c是非空闭集.) 因此可以取到$N\in\mathbb{N}$使得$\operatorname{dist}(x,G^c)>1/N$ 从而有$x\in E_N\subset\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$. 所以$G\subset\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$. 所以$G=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$.

于是据递增集列的测度极限定理知

$$\mu(G)=\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\Big)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k).$$

□

四(15分) 设$(\mathbb{R}^n,\mathcal{M},\mu),(\mathbb{R}^n,\mathcal{N},\nu)$ 是两个度量测度空间, 其中μ,ν 有如下变换关系: 存在映射$\varphi:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 使得对任意$E\in\mathcal{N}$ 都有$\varphi^{-1}(E)=\mathbb{R}^n(\varphi\in E)\in\mathcal{M}$, 并且

$$\nu(E)=\mu(\varphi^{-1}(E))\qquad\forall\,E\in\mathcal{N}.$$

证明: 对于任何$\mathcal{N}$-非负可测函数$f:\mathbb{R}^n\to[0,\infty]$, 复合函数$x\mapsto f(\varphi(x))$ 是$\mathbb{R}^n$上的$\mathcal{M}$-非负可测函数并有

$$\int_{\mathbb{R}^n}f(y)\mathrm{d}\nu(y)=\int_{\mathbb{R}^n}f(\varphi(x))\mathrm{d}\mu(x).$$

[提示: 先证明所证性质对每个特征函数$f(y)=\mathbf{1}_E(y)$成立, 其中$E\in\mathcal{N}$.]

【证】对任意$E\in\mathcal{N}$, 由假设知$\varphi^{-1}(E)\in\mathcal{M}$, 因此$y\mapsto\mathbf{1}_E(y)$ 是$\mathbb{R}^n$上的$\mathcal{N}$-可测函数, $x\mapsto\mathbf{1}_{\varphi^{-1}(E)}(x)=\mathbf{1}_E(\varphi(x))$ 是$\mathbb{R}^n$上的$\mathcal{N}$-可测函数, 其中用到

$$\mathbf{1}_{\varphi^{-1}(E)}(x)=\mathbf{1}_E(\varphi(x))\qquad\forall\,x\in\mathbb{R}^n.$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^n}\mathbf{1}_E(y)\mathrm{d}\nu(y)=\nu(E)=\mu(\varphi^{-1}(E))=\int_{\mathbb{R}^n}\mathbf{1}_{\varphi^{-1}(E)}(x)\mathrm{d}\mu(x)=\int_{\mathbb{R}^n}\mathbf{1}_E(\varphi(x))\mathrm{d}\mu(x).$$

设$f:\mathbb{R}^n\to[0,\infty]$ 是$\mathcal{N}$-非负可测函数. 由非负可测函数的级数表示知存在$E_k\in\mathcal{N}, 0<c_k<\infty, k=1,2,3,...$ 使得

$$f(y)=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\mathbf{1}_{E_k}(y),\quad y\in\mathbb{R}^n.$$

这蕴含$\varphi^{-1}(E_k)\in\mathcal{M}, k=1,2,3,...$ 且

$$f(\varphi(x))=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\mathbf{1}_{E_k}(\varphi(x))=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\mathbf{1}_{\varphi^{-1}(E_k)}(x),\quad x\in\mathbb{R}^n.$$

因此$x\mapsto f(\varphi(x))$是$\mathbb{R}^n$上的$\mathcal{M}$-非负可测函数, 并由非负项函数级数的逐项积分定理有

$$\int_{\mathbb{R}^n}f(y)\mathrm{d}\nu(y)=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\int_{\mathbb{R}^n}\mathbf{1}_{E_k}(y)\mathrm{d}\nu(y)=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\int_{\mathbb{R}^n}\mathbf{1}_{E_k}(\varphi(x))\mathrm{d}\mu(x)$$
$$=\int_{\mathbb{R}^n}\Big(\sum_{k=1}^{\infty}c_k\mathbf{1}_{E_k}(\varphi(x))\Big)\mathrm{d}\mu(x)=\int_{\mathbb{R}^n}f(\varphi(x))\mathrm{d}\mu(x).$$

□

五(15分) 证明**积分号下求导定理**: 设$(\mathbb{R}^n,\mathcal{M},\mu)$为一度量测度空间, $E\subset\mathbb{R}^n$是一个$\mathcal{M}$-可测集, $D\subset\mathbb{R}$为一开区间, 实函数$f:E\times D\to\mathbb{R}$ 满足下面(i),(ii):

(i) 对每个$t\in D$, 函数$x\mapsto f(x,t)$ 属于$L^1(E,\mu)$.

(ii) 对每个$(x,t)\in E\times D$, 偏导数$\frac{\partial}{\partial t}f(x,t)$存在; 且存在$F\in L^1(E,\mu)$使得

$\left|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right|\le F(x)\ \ \forall\,(x,t)\in E\times D.$

则对每个$t\in D$, 函数$x\mapsto\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)$ 属于$L^1(E,\mu)$; 函数$t\mapsto\int_E f(x,t)\mathrm{d}\mu(x)$ 在D 上处处可导, 并有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_E f(x,t)\mathrm{d}\mu(x)=\int_E\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\mathrm{d}\mu(x)\qquad\forall\,t\in D.$$

【证】任取$t_0\in D$. 对任意$t\in D\setminus\{t_0\}$, 由积分的线性性有

$$\frac{1}{t-t_0}\left(\int_E f(x,t)\mathrm{d}\mu(x)-\int_E f(x,t_0)\mathrm{d}\mu(x)\right)=\int_E\frac{f(x,t)-f(x,t_0)}{t-t_0}\mathrm{d}\mu(x).$$

又由假设有

$$\lim_{t\to t_0}\frac{f(x,t)-f(x,t_0)}{t-t_0}=\frac{\partial f}{\partial t}(x,t_0)\qquad\forall\,x\in E,$$

且由微分中值定理和控制条件有

$$\left|\frac{f(x,t)-f(x,t_0)}{t-t_0}\right|=\left|\frac{\partial f}{\partial t}(x,\xi)\right|\le F(x)\qquad\forall\,x\in E,\quad\forall\,t\in D\setminus\{t_0\}$$

其中$\xi\in(t_0,t)$ 或$\in(t,t_0)$ 因而$\xi\subset D$, 于是对函数族

$$g(x,t):=\frac{f(x,t)-f(x,t_0)}{t-t_0},\quad g_0(x):=\frac{\partial f}{\partial t}(x,t_0),\quad x\in E,\,t\in D\setminus\{t_0\}$$

应用**参变量函数族的LDC** 即知函数$g_0(x)=\frac{\partial f}{\partial t}(x,t_0)$在$E$上$\mu$-可积且

$$\lim_{t\to t_0}\frac{1}{t-t_0}\left(\int_E f(x,t)\mathrm{d}\mu(x)-\int_E f(x,t_0)\mathrm{d}\mu(x)\right)=\lim_{t\to t_0}\int_E\frac{f(x,t)-f(x,t_0)}{t-t_0}\mathrm{d}\mu(x)$$
$$=\int_E\frac{\partial f}{\partial t}(x,t_0)\mathrm{d}\mu(x).$$

再由导数的定义即知函数$t\mapsto\int_E f(x,t)\mathrm{d}\mu(x)$ 在t_0 可导且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_E f(x,t)\mathrm{d}\mu(x)\Big|_{t=t_0}=\int_E \frac{\partial f}{\partial t}(x,t_0)\mathrm{d}\mu(x).$$

最后由$t_0\in D$的任意性即知所证定理成立. □

六(15分) 求极限(要推导过程)

$$\lim_{n\to\infty} n\int_0^1 \frac{\cos(x)}{(1+nx)\sqrt{nx}}\mathrm{d}x \ =?$$

【解】做变量替换$x=\frac{1}{n}t$ 得到$\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\mathrm{d}t$ 从而有

$$n\int_0^1 \frac{\cos(x)}{(1+nx)\sqrt{nx}}\mathrm{d}x = n\int_0^n \frac{\cos\left(\frac{t}{n}\right)}{(1+t)\sqrt{t}}\frac{1}{n}\mathrm{d}t=\int_0^\infty \mathbf{1}_{[0,n]}(t)\frac{\cos\left(\frac{t}{n}\right)}{(1+t)\sqrt{t}}\mathrm{d}t.$$

对被积函数列我们有

$$\lim_{n\to\infty}\mathbf{1}_{[0,n]}(t)\frac{\cos\left(\frac{t}{n}\right)}{(1+t)\sqrt{t}}=\frac{1}{(1+t)\sqrt{t}}\qquad \forall\, t\in(0,\infty);$$

$$\left|\mathbf{1}_{[0,n]}(t)\frac{\cos\left(\frac{t}{n}\right)}{(1+t)\sqrt{t}}\right|\le\frac{1}{(1+t)\sqrt{t}}\qquad \forall\, t\in(0,\infty),\ \forall\, n\in\mathbb{N}.$$

因函数$t\mapsto\frac{1}{(1+t)\sqrt{t}}$ 属于$L^1((0,\infty))$ (证明见下面推导), 故由LDC得到

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^\infty \mathbf{1}_{[0,n]}(t)\frac{\cos\left(\frac{t}{n}\right)}{(1+t)\sqrt{t}}\mathrm{d}t=\int_0^\infty\frac{1}{(1+t)\sqrt{t}}\mathrm{d}t\quad(t=x^2,\mathrm{d}t=2x\mathrm{d}x\,)$$
$$=\int_0^\infty\frac{1}{(1+x^2)x}2x\mathrm{d}x=2\int_0^\infty\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\pi.$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} n\int_0^1 \frac{\cos(x)}{(1+nx)\sqrt{nx}}\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_0^\infty \mathbf{1}_{[0,n]}(t)\frac{\cos\left(\frac{t}{n}\right)}{(1+t)\sqrt{t}}\mathrm{d}t=\pi.$$

或者

$$I_n:=n\int_0^1 \frac{\cos(x)}{(1+nx)\sqrt{nx}}\mathrm{d}x=n\int_0^n\frac{\cos\left(\frac{t}{n}\right)}{(1+t)\sqrt{t}}\frac{1}{n}\mathrm{d}t=\int_0^n\frac{\cos\left(\frac{t}{n}\right)}{(1+t)\sqrt{t}}\mathrm{d}t\quad(t=x^2)$$
$$=\int_0^{\sqrt{n}}\frac{\cos\left(\frac{x^2}{n}\right)}{(1+x^2)x}2x\mathrm{d}x=2\int_0^{\sqrt{n}}\frac{\cos\left(\frac{x^2}{n}\right)}{1+x^2}\mathrm{d}x=2\int_0^\infty\mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]}(x)\frac{\cos\left(\frac{x^2}{n}\right)}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

然后如上使用LDC.

或者

$$I_n:=n\int_0^1\frac{\cos(x)}{(1+nx)\sqrt{nx}}\mathrm{d}x=\cdots=\int_0^{\sqrt{n}}\frac{\cos\left(\frac{x^2}{n}\right)}{(1+x^2)x}2x\mathrm{d}x$$
$$=2\int_0^{\sqrt{n}}\frac{\cos\left(\frac{x^2}{n}\right)}{1+x^2}\mathrm{d}x=2\int_0^\infty\frac{\cos\left(\frac{x^2}{n}\right)}{1+x^2}\mathrm{d}x-2\int_{\sqrt{n}}^\infty\frac{\cos\left(\frac{x^2}{n}\right)}{1+x^2}\mathrm{d}x.$$

对右端第一项应用LDC 得知

$$\lim_{n\to\infty}2\int_0^\infty\frac{\cos\left(\frac{x^2}{n}\right)}{1+x^2}\mathrm{d}x=2\int_0^\infty\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=2\cdot\frac{\pi}{2}=\pi.$$

对右端第二项, 直接估计

$$\Big|-2\int_{\sqrt{n}}^{\infty}\frac{\cos\left(\frac{x^2}{n}\right)}{1+x^2}\mathrm{d}x\Big|\le 2\int_{\sqrt{n}}^{\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x\le 2\int_{\sqrt{n}}^{\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=2\Big(-x^{-1}\Big|_{x=\sqrt{n}}^{x=\infty}\Big)$$
$$=2\frac{1}{\sqrt{n}}\to 0\quad(n\to\infty).$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}(-2)\int_{\sqrt{n}}^{\infty}\frac{\cos\left(\frac{x^2}{n}\right)}{1+x^2}\mathrm{d}x=0.$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}I_n=\pi+0=\pi.$$

□

七(15分) 证明

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin(x)}{e^x-1}\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}.$$

【证】对任意$x>0$ 有

$$\frac{1}{e^x-1}=\frac{e^{-x}}{1-e^{-x}}=\sum_{n=1}^{\infty}(e^{-x})^n=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-nx}$$

所以

$$\frac{\sin(x)}{e^x-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\sin(x)e^{-nx},\qquad x\in(0,\infty).$$

因(以下用到$|\sin(x)|\le x\ \forall\, x>0$)

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\infty}\big|\sin(x)e^{-nx}\big|\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\infty}|\sin(x)|e^{-nx}\mathrm{d}x\le\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\infty}xe^{-nx}\mathrm{d}x$$
$$=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\infty}\frac{t}{n}e^{-t}\frac{1}{n}\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\int_0^{\infty}te^{-t}\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}<\infty$$

这里用到

$$\int_0^{\infty}te^{-t}\mathrm{d}t=\Gamma(2)=1!=1.$$

所以由逐项积分定理得知

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin(x)}{e^x-1}\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\infty}\sin(x)e^{-nx}\mathrm{d}x.$$

利用分部积分计算

$$\int_0^{\infty}\sin(x)e^{-nx}\mathrm{d}x=\sin(x)\frac{-e^{-nx}}{n}\Big|_{x=0}^{x=\infty}+\frac{1}{n}\int_0^{\infty}\cos(x)e^{-nx}\mathrm{d}x\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{n}\int_0^{\infty}\cos(x)e^{-nx}\mathrm{d}x\mathrm{d}x=\cos(x)\frac{-e^{-nx}}{n^2}\Big|_{x=0}^{x=\infty}+\frac{1}{n^2}\int_0^{\infty}(-\sin(x))e^{-nx}\mathrm{d}x\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n^2}\int_0^{\infty}\sin(x)e^{-nx}\mathrm{d}x\mathrm{d}x$$
$$\Longrightarrow\Big(1+\frac{1}{n^2}\Big)\int_0^{\infty}\sin(x)e^{-nx}\mathrm{d}x=\frac{1}{n^2}$$
$$\Longrightarrow\int_0^{\infty}\sin(x)e^{-nx}\mathrm{d}x=\frac{1}{n^2(1+\frac{1}{n^2})}=\frac{1}{n^2+1},\quad n=1,2,3,\dots.$$

或者由

$$\int_0^\infty e^{\mathrm{i}x}e^{-nx}\mathrm{d}x=\int_0^\infty e^{(\mathrm{i}-n)x}\mathrm{d}x=\frac{e^{(\mathrm{i}-n)x}}{\mathrm{i}-n}\Big|_{x=0}^{x=\infty}=-\frac{1}{\mathrm{i}-n}=\frac{1}{n-\mathrm{i}}$$
$$=\frac{n+\mathrm{i}}{(n-\mathrm{i})(n+\mathrm{i})}=\frac{n+\mathrm{i}}{n^2+1}=\frac{n}{n^2+1}+\mathrm{i}\frac{1}{n^2+1}$$

得知

$$\int_0^\infty \sin(x)e^{-nx}\mathrm{d}x=\mathrm{Im}\Big(\int_0^\infty e^{\mathrm{i}x}e^{-nx}\mathrm{d}x\Big)=\frac{1}{n^2+1}.$$

所以

$$\int_0^\infty \frac{\sin(x)}{e^x-1}\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2+1}.$$

□

八(附加题10分) 设$P(z)=\sum\limits_{k=0}^{n}c_kz^k$ 是一个n次多项式且$c_n=1$, 这里$c_k,z\in\mathbb{C}$. 令

$$E_\varepsilon=\{x\in\mathbb{R}\mid |P(x)|\le\varepsilon\},\quad \varepsilon>0.$$

证明

$$m(E_\varepsilon)\le 2n\varepsilon^{1/n}$$

其中m 为$\mathbb{R}$ 上的Lebesgue 测度.

【证】由假设和代数基本定理知

$$P(z)=\prod_{k=1}^n(z-z_k)=\prod_{k=1}^n(z-a_k-\mathrm{i}b_k),\ z\in\mathbb{C},\quad P(x)=\prod_{k=1}^n(x-a_k-\mathrm{i}b_k),\ x\in\mathbb{R}$$

其中$a_k,b_k\in\mathbb{R}$, $\mathrm{i}=\sqrt{-1}$. 这给出

$$x\in\mathbb{R}\Longrightarrow |P(x)|=\prod_{k=1}^n|x-a_k-\mathrm{i}b_k|=\prod_{k=1}^n\sqrt{(x-a_k)^2+(b_k)^2}\ge\prod_{k=1}^n|x-a_k|.$$

因此对任意$x\in E_\varepsilon$ 有

$$\varepsilon\ge|P(x)|\ge\prod_{k=1}^n|x-a_k|\ge|x-a_{k_x}|^n\Longrightarrow|x-a_{k_x}|\le\varepsilon^{1/n}$$

这里$|x-a_{k_x}|=\min\{|x-a_1|,|x-a_2|,...,|x-a_n|\}$. 因此

$$x\in[a_{k_x}-\varepsilon^{1/n},\,a_{k_x}+\varepsilon^{1/n}]\subset\bigcup_{k=1}^n[a_k-\varepsilon^{1/n},\,a_k+\varepsilon^{1/n}]$$

所以

$$E_\varepsilon\subset\bigcup_{k=1}^n[a_k-\varepsilon^{1/n},\,a_k+\varepsilon^{1/n}]$$

所以

$$m(E_\varepsilon)\le\sum_{k=1}^n m\big([a_k-\varepsilon^{1/n},\,a_k+\varepsilon^{1/n}]\big)=2n\varepsilon^{1/n}.$$

□